

로그 RCA 증거 보존형 KV Cache 압축 · LogPress

Role D 학습 자료 총정리

책 말고도 — 강의 · 영상 · 공식문서 · 실습 · 논문 · 블로그 · 커뮤니티

16주 Just-in-Time 학습 로드맵 포함

2026. 07

0. 한눈에 보기

Role D는 4개 역량이 필요하다: ① 실험설계·통계 ② KV캐시·트랜스포머 내부 ③ 로그분석·RCA ④ 논문작성·프레이밍. 이 문서는 각 역량을 책이 아닌 강의·영상·공식문서·실습·논문·블로그로 배우는 경로를 정리한다.

0.1 딱 4개만 고른다면

역량	자료	형태 / 소요	왜
② KV 캐시	MIT 6.5940 (EfficientML.ai) Song Han	무료 강의영상 ~20강	H2O · StreamingLLM · SpAtten 등 KV 캐시 압축을 강의에서 직접 다룸. LogPress의 학술적 좌표를 잡아준다
② 구현	NVIDIA kvpress GitHub notebooks/new_press.ipynb	공식 노트북 1~2 일	ScorerPress를 상속해 <code>score()</code> 만 구현하면 새 press가 된다는 걸 KnormPress로 시연. LogPress 구현의 정확한 템플릿
① 통계	StatQuest + statsmodels / scipy 공식문서	영상 + 문서 1주	McNemar · 검정력 · 부트스트랩을 직관으로 잡고 바로 코드로 옮김
④ 논문	Simon Peyton Jones "How to Write a Great Research Paper"	강연 35분 + 슬라이드	핵심 아이디어 1개 · 스토리 · 기여 명확화. 가성비 최고

학습 원칙 — Just-in-Time

16주 안에 4개 역량을 "다" 공부할 시간은 없다. 각 단계 직전에 필요한 것만 배운다.

0~3주 kill-switch용 통계·kvpress 재현·Drain3 → 3~10주 트랜스포머 내부·커스텀 press·계층화 평가 → 10~16주 다중비교보정·논문·리뷰 대응.

A. 온라인 강의 / MOOC

A-1. KV캐시 · 효율 추론 · 트랜스포머 (역량 ②)

강의	링크 / 형태	난이도	내용 · Role D 활용
MIT 6.5940 EfficientML.ai (Song Han)	efficientml.ai hanlab.mit.edu YouTube 무료	중~ 고급	Pruning · Quantization · KV 캐시 최적화(MQA/GQA) · StreamingLLM · H2O · SpAtten · AWQ. Llama2-7B 노트북 배포 실습. → baseline을 비판적으로 보고 LogPress novelty를 자리매김
Stanford CS336 Language Modeling from Scratch	cs336.stanford.edu YouTube 전편 공개 ~22시간	고급	토큰라이저 · 아키텍처 · Triton 커널 · 병렬화 · Lecture 10 Inference · Lecture 12 Evaluation → 추론과 평가 설계에 직결
Stanford CS224N NLP with Deep Learning	YouTube 공개	중급	어텐션 · 트랜스포머 기초. → 팀원 온보딩용으로 공유
DeepLearning.AI 단기간강좌	deeplearning.ai 각 1~2시간	초~ 중급	· Efficiently Serving LLMs (KV 캐싱 · continuous batching) · Fast & Efficient LLM Inference with vLLM (PagedAttention) · Quantization Fundamentals → kvpress 돌리기 전 KV 캐시가 왜 병목인지 손으로 확인

A-2. 통계 · 실험설계 (역량 ①)

- **Khan Academy — Statistics and Probability** (무료): 가설검정 · 신뢰구간 · p-value · 1종/2종 오류. 통계가 약하면 0주차 위밍업. 초급.
- **Improving your statistical inferences** (Daniël Lakens, Coursera): 검정력 · 효과크기 · 다중비교. 중급. Role D의 검정력 분석에 직결.
- **Design of Experiments** (Coursera/edX): ablation 설계의 이론적 배경.

A-3. 로그 · AIOps (역량 ③)

MOOC 형태가 거의 없다. 논문 + 공식문서 + 데이터셋 실습으로 대체한다 (C·D·E 참조).

B. YouTube 채널 / 영상 시리즈

채널	무엇	난이도	Role D에게 왜
StatQuest (Josh Starmer)	통계·ML을 그림으로. p-value, t-test, ROC/AUC, 부트스트랩, confusion matrix	초급 ★ 강력추천	통계 직관을 가장 빠르게 세운다. kill-switch 판정식의 "왜"를 이해
3Blue1Brown	Neural Networks 시리즈 트랜스포머/어텐션 시각화	초~중급	어텐션이 무엇을 계산하는지 시각적 직관
Andrej Karpathy Zero to Hero	micrograd → makemore → Let's build GPT	중급	GPT를 코드로 처음부터. 어텐션·KV·forward 흐름을 체화
Umar Jamil (@umarjamilai)	LLaMA/Mistral from scratch, KV-Cache 시각적 설명 , GQA · RoPE · RMSNorm	중~고급	kvpress가 다루는 KV 캐시·GQA를 코드로 이해하는 데 최적
Yannic Kilcher	논문 리뷰	중급	H2O · StreamingLLM 원논문 이해 보조
Sebastian Raschka	LLM 관련 영상	중급	F의 블로그와 연계

C. 공식 문서 / 라이브러리 튜토리얼

이 섹션이 실무의 90%다

강의는 개념을 주지만, 실제로 코드를 짜는 건 공식문서다. 특히 kvpress repo와 statsmodels/scipy 문서는 매일 열게 된다.

C-1. KV캐시 · 트랜스포머 (역량 ②)

자료	핵심 내용	Role D 활용
NVIDIA kvpress github.com/NVIDIA/ kvpress ★필수	· README · notebooks/new_press.ipynb — 커스텀 press 만들기 · notebooks/speed_and_memory.ipynb — 메모리·시간 측정 · evaluation/ — RULER · Loogle 벤치마크 · AGENTS.md — 패키지 구조	프로젝트의 코드 심장부. ScorerPress 상속 + score() 구현 = LogPress. RandomPress = baseline 템플릿 ObservedAttentionPress = H2O 대응
HuggingFace Transformers KV cache 문서	· KV cache strategies · Caching (cache_explanation) · Best Practices for Generation with Cache · DynamicCache / StaticCache / OffloadedCache / QuantizedCache	kvpress가 HF 위에서 동작. Cache 객체 ·forward 동작 이해 필수
HuggingFace 블로그	· "KV Cache from scratch in nanoVLM" (직접 구현 → 생성 38% 속도향상) · "Unlocking Longer Generation with KV Cache Quantization"	KV 캐시를 직접 만들어보는 최단 경로
PyTorch 문서 forward hooks	register_forward_hook	kvpress가 press를 forward hook으로 적용. 혹 메커니즘 이해 필수

C-2. 통계 (역량 ①)

라이브러리	봐야 할 문서	Role D 활용
statsmodels	stats.power (TTestPower, tt_ind_solve_power) stats.contingency_tables.mcnemar stats.multitest.multipletests (fdr_bh, holm)	kill-switch 검정력 분석 McNemar 짝진 비교 BH-FDR 다중비교 보정
scipy.stats	permutation_test bootstrap mannwhitneyu	순열검정 (AUC 유의성) 부트스트랩 신뢰구간 비모수 판별력 검정
scikit-learn	model_selection.GroupShuffleSplit metrics.roc_auc_score cross-validation	label leakage 방지 (인시던트 단위 분할) AUC 계산 dev/test 규율
seaborn / matplotlib	lineplot , fill_between	preservation-rate 곡선 + CI 밴드

C-3. 로그 (역량 ③)

- Drain3 — [github.com/logpai/Drain3](#). README, config([sim_th](#) 기본 0.4, [depth](#), masking), 파라미터
추출, 영속화(Kafka/Redis/File). [cluster_id](#) · [cluster_size](#) · [template_mined](#) 출력이 [rarity\(IDF\)](#) 신호의
원천이다. 원논문: He et al., "Drain: An Online Log Parsing Approach with Fixed Depth Tree", ICWS
2017.
- logpai/logparser — Drain 포함 로그 파서 벤치마크 툴킷 [ICSE'19, DSN'16].

D. 인터랙티브 / 핸드온 실습

D-1. 데이터셋 · 툴킷

자원	무엇	Role D 활용
kvpress 예제 노트북	Colab/GitHub 제공	new_press.ipynb 로 KnormPress 재현 → LogPress의 log-native score로 확장. speed_and_memory.ipynb 로 압축률 대비 메모리·지연 측정
LogHub (GitHub/Zenodo)	BGL · Thunderbird · HDFS 등 이상탐지 라벨 데이터셋 (He et al., ISSRE 2023)	프로젝트 데이터 원천. 단, root-cause 라벨은 없음 → Tier-1 보존율용
Nezha github.com/IntelligentDDDS/Nezha	OnlineBoutique · TrainTicket fault 데이터 + root-cause 라벨 멀티모달 (log/metric/trace)	Tier-2 RCA 정확도 평가의 유일한 데이터
LogPAI loglizer	전통 이상탐지 baseline (PCA · iForest · OCSVM)	비교군 확보
Kaggle Learn	Python · Pandas · 시각화 · Intro to ML (무료 마이크로코스)	초급 위밍업
Weights & Biases	실험 추적	다수 ablation · seed 관리

D-2. 실전 연습 3종 (권장 순서)

이 순서로 손을 움직여라

1단계 — kvpress baseline 재현: Llama-3.1-8B에 StreamingLLMPress · RandomPress를 RULER/Loogle에서 돌려 압축률·성능 곡선을 확인한다.

2단계 — 발표된 곡선 복제: PyramidKV 논문의 캐시 크기별(64/96/128/256) 곡선을 kvpress로 재현한다. 원논문 수치와 몇 점 이내로 맞지 않으면 **파이프라인 버그**다. LogPress 실험 전에 반드시 잡아라.

3단계 — toy power analysis: statsmodels로 "F1 0.03 차이를 80% 검정력으로 검출하려면 로그 몇 개 필요한가"를 계산 → kill-switch의 표본 수 근거로 삼는다.

E. 핵심 논문 학습 경로 (읽는 순서)

E-1. KV 캐시 압축 — baseline 원논문

#	논문	핵심 아이디어
1	StreamingLLM Xiao, Tian, Chen, Han, Lewis (2023) arXiv 2309.17453	attention sink — 초기 몇 토큰이 결정적. 초기 + 최근 토큰 유지. sliding window recomputation 대비 최대 22.2배 속도향상, 최대 400만 토큰 안정 처리
2	H2O: Heavy-Hitter Oracle Zhang et al. (2023) arXiv 2306.14048	누적 어텐션 기반 동적 eviction. 최근 토큰 + heavy-hitter 균형 유지
3	SnapKV Li et al. (2024) arXiv 2404.14469	관찰 윈도우로 head별 중요 토큰 클러스터링 (pooling 포함)
4	PyramidKV Cai et al. (2024) arXiv 2406.02069	층별 피라미드형 예산 배분 . LongBench에서 KV 캐시 12%만 유지하고 full KV에 필적, 0.7% 극한에서 TREC 최대 +20.5 정확도
5 (선택)	The Pitfalls of KV Cache Compression Chen, Geh, Grover et al. arXiv 2510.00231	압축의 함정 (eviction bias). → LogPress 의 동기를 강화하는 근거

E-2. 로그 파싱 · 이상탐지 · RCA

- **Drain** (He et al., ICWS 2017) — 고정깊이 트리 온라인 파싱. Drain3의 근간.
- **로그 파싱 벤치마크** — "Tools and Benchmarks for Automated Log Parsing"(Zhu et al., ICSE'19), "An Evaluation Study on Log Parsing"(He et al., DSN'16).
- **로그 이상탐지 서베이** — "Deep Learning for Anomaly Detection in Log Data: A Survey"(Landauer et al., arXiv 2207.03820), "Log-based Anomaly Detection with Deep Learning: How Far Are We?"(Le & Zhang, ICSE 2022).
- **DeepLog**(Du et al., CCS 2017), **LogBERT**(Guo et al., IJCNN 2021) — Drain 파싱 후 LSTM/BERT. BGL · Thunderbird · HDFS 평가.
- **Nezha** (Yu et al., ESEC/FSE 2023) — 멀티모달 event graph 기반 fine-grained RCA. **우리 데이터셋의 원논문.**
- **RCA/AIOps 서베이** — "A Comprehensive Survey on Root Cause Analysis in (Micro) Services"(arXiv 2408.00803), "Failure Diagnosis in Microservice Systems"(arXiv 2407.01710, 98편 리뷰), "A Survey of AIOps in the Era of LLMs"(arXiv 2507.12472, 183편 분석). → **novelty 방어 · related work 작성의 뼈대.**

E-3. 통계 · 평가 방법론 (Role D 필독)

논문	핵심	Role D 활용
Dietterich (1998) "Approximate Statistical Tests for Comparing Supervised Classification Learning Algorithms" Neural Computation 10(7):1895-1923	원문: "For algorithms that can be executed only once, McNemar's test is the only test with acceptable type I error. " (difference of two proportions와 resampled paired t-test는 금지)	우리 통계의 근거 문헌. LogPress는 재학습 없이 한 번 평가하므로 McNemar가 정답
Card et al. (2020) "With Little Power Comes Great Responsibility" EMNLP 2020, arXiv 2010.06595	"대부분의 SOTA 비교는 검정력이 부족 (not adequately powered)" 2000문장 테스트셋의 1 BLEU 검출 검정력 ≈ 75%	표본 수 정당화에 직접 인용 가능. kill-switch n≥300의 논거
Raschka (2018) "Model Evaluation, Model Selection,	McNemar · 부트스트랩 실전 코드	구현 레퍼런스

논문	핵심	Role D 활용
and Algorithm Selection in ML" arXiv 1811.12808		
Dodge et al. (2019) "Show Your Work" EMNLP 2019	재현성 · 정직한 결과 보고	negative result 프레이밍의 근거
Demšar (2006) JMLR	다중 데이터셋에서의 분류기 비교	여러 데이터셋 비교 시

F. 블로그 / 뉴스레터 / 글 튜토리얼

F-1. KV캐시 · 트랜스포머

- Sebastian Raschka — "Ahead of AI" (magazine.sebastianraschka.com): * "Understanding and Coding the KV Cache in LLMs from Scratch" * (2025) — 개념 + from-scratch 코드 + sliding window/preallocation 최적화. KV 캐시를 코드로 완전히 이해하는 최단 경로. 중급.
- Lilian Weng — Lil'Log (lilianweng.github.io): "Attention? Attention!", "The Transformer Family (v2)", * "Large Transformer Model Inference Optimization" *. 어텐션·추론 최적화의 정석 요약. 중~고급.
- Jay Alammar — "The Illustrated Transformer" (jalamar.github.io): 어텐션·위치인코딩 시각화. 트랜스포머 첫 관문. 초급.
- The Annotated Transformer (Harvard NLP): 논문을 그대로 코드로.
- Chip Huyen / Eugene Yan 블로그: ML 시스템·평가·실무. 중급.

F-2. 논문 작성 · 리뷰 대응 (역량 ④)

자료	형태	Role D 활용
Simon Peyton Jones "How to Write a Great Research Paper" simon.peytonjones.org/great-research-paper ★필수	슬라이드 PDF + 강연 35분	7가지 제안: 핵심 아이디어 1개 · 스토리 · 기여 명확화 · related work 뒤로 · 독자 우선 · 일찍 쓰기 · 피드백 듣기
"How to Give a Great Research Talk" (같은 저자)	슬라이드 + 영상	최종 발표 · 디펜스
Jennifer Widom "Tips for Writing Technical Papers"	웹 문서 (Stanford)	섹션별 구체 조언
Michael Ernst "How to write a technical paper"	웹 문서 (UW)	문장 수준 교정
NeurIPS Paper Checklist ARR Responsible NLP Checklist	체크리스트	재현성 · 한계(limitations) · 연산예산 보고, negative result를 정직하게 쓰는 가이드

G. 커뮤니티

- HuggingFace Forums / Discord — transformers · cache 관련 질문.
- r/MachineLearning, r/LocalLLaMA (Reddit) — KV 캐시 · 추론 최적화 토론.
- Karpathy Zero-to-Hero Discord — 스터디 그룹.
- LogPAI GitHub Issues / IntelligentDDS(Nezha) Issues — 로그 · RCA 실무 질문. 데이터셋 이상은 여기서 물어보는 게 가장 빠르다.

H. 16주 Just-in-Time 학습 로드맵

프로젝트 마일스톤에 학습을 직전 배치한다. "미리 다 공부하기"는 실패한다.

Phase 1 — Weeks 0-3 : Kill-switch

목표: "LogPress가 될 가능성이 있는가"를 통계적으로 판정

영역	학습 자료	산출물
통계	StatQuest (p-value · 검정력 · McNemar 직관) → statsmodels stats.power 문서 → Dietterich (1998) 정독 → sklearn GroupShuffleSplit (누수 방지)	검정력 기반 필요 표본 수 산출
KV 캐시 입문	Jay Alammar Illustrated Transformer → HuggingFace KV cache 문서 → Raschka "KV Cache from Scratch"	KV 캐시 개념 이해
로그	Drain3 README + 예제 실행 → LogHub(BGL/Thunderbird) · Nezha 로드	template ID · IDF(rarity) 신호
kvpress	repo 설치 → new_press.ipynb 로 KnormPress 재현 → RandomPress · StreamingLLMPress 실행	baseline 재현 곡선

Phase 1 마일스톤

검정력 기반 필요 표본 수 + baseline 재현 곡선 = kill-switch GO/NO-GO 근거

Phase 2 — Weeks 3-10 : 구현 · 평가

목표: LogPress press 구현과 계층화 평가

영역	학습 자료	산출물
트랜스포머 내부	Karpathy "Let's build GPT" → Umar Jamil KV-Cache / GQA 영상 → PyTorch forward hook 문서	hook 메커니즘 체득
효율 추론 심화	MIT 6.5940 KV캐시 · H2O · StreamingLLM 강의 → DeepLearning.AI "Efficiently Serving LLMs"	baseline 이해
구현	kvpress new_press.ipynb 응용 → H2O · PyramidKV 원논문 정독	LogPress <code>`score()`</code> 구현 (level·rarity·time·position)
평가	scipy bootstrap · permutation_test → statsmodels mcnemar	보존율 곡선 + 신뢰구간 ablation 설계

Phase 2 마일스톤

3개 모델 × 4 baseline + LogPress 결과표 + ablation

Phase 3 — Weeks 10-16 : 통계적 엄밀화 · 논문화

영역	학습 자료	산출물
다중비교 보정	statsmodels multipletests (BH FDR · Holm)	보정 후 유의성 표
논문	Simon Peyton Jones 강연 → Widom / Ernst 가이드 → NeurIPS / ARR 체크리스트	초고 + 한계 서술
negative result	"Show Your Work" (Dodge et al.) "With Little Power..." (Card et al.)	정직한 프레이밍 논거

영역	학습 자료	산출물
novelty 방어	RCA 서베이 (2408.00803, 2407.01710) "Pitfalls of KV Cache Compression"	LogPress가 채우는 공백 논증 rebuttal 논거

I. 한국어 자료 (병행 학습용)

사용법

개념이 막힐 때만 한국어로 우회하라. 한국어로 개념을 잡은 뒤 → 영어 원자료(Dietterich, kvpress, Raschka)로 정밀화하는 순서가 가장 빠르다.

I-1. 통계 · 실험설계

채널 / 사이트	무엇	난이도
통계의 본질 (EOStatistics) youtube.com/@eostatic s	"손으로 푸는 통계" — 확률분포·가설검정·신뢰구간·추정을 손으로 유도. 초심자에게 가장 친절 . p-value 개념 잡기 최적 (R/Excel 실습은 자매 채널 "통계의 도구들")	초급 ★추천
김성범[교수] — 소장님 YouTube	"핵심 확률통계" · "핵심 머신러닝" 플레이리스트. 대학 강의 수준	중급
데이터 사이언스 스쿨 datascienceschool.net (김도형)	한국어 웹 교재. SciPy로 하는 검정(z/t-검정, 이항검정, p-value), 신뢰구간, 확률분포 추정, 확률론적 선형회귀	중급 ★추천 (통계 +파이썬)
메타코드M mcode.co.kr	무료 대학수준 통계 · ML · 딥러닝 · LLM 강의	초~중급

I-2. 트랜스포머 · 딥러닝

채널 / 사이트	무엇	난이도
혁펜하임 youtube.com/@hyukppen	KAIST EE 박사 · 「Easy! 딥러닝」 저자. "TTT: To The Transformer" 강좌, "꽃히는 딥러닝". 수학적 원리까지 파고들	입문~중급 ★추천
나동빈 / 동빈나 YouTube	"Transformer: Attention Is All You Need" 꼼꼼한 논문 리뷰와 코드 실습" 논문 + 코드 병행	중급
ratsgo's blog / NLPBOOK ratsgo.github.io/nlpbook	트랜스포머 · 어텐션 · BERT/GPT를 한국어로 상세 설명. NLP 내부 원리	중급 ★추천
테디노트 (TeddyNote)	데이터분석 · ML · DL · LLM/LangChain 실습. GitHub teddylee777/machine-learning 에 한국어 ML 자료 큐레이션	초~중급
딥러닝 홀로서기 (Idea Factory KAIST)	DL 이론 + PyTorch 실습 세미나 GitHub heartcored98/Stand-alone-DeepLearning	중급
모두를 위한 딥러닝 (김성훈 교수, hunkim.github.io/ml)	한국어 ML/DL 입문 고전 (HKUST)	초급
허민석 youtube.com/TheEasyoun g	간결한 ML/DL/NLP 개념 설명	초급

I-3. 로그 · 인프라 (한국 기술블로그)

- 카카오 tech.kakao.com/blog · 네이버 D2 — 대규모 서비스 로그 처리 · ML 인프라 실무 글.
- 스캐터랩/핑퐁 blog.pingpong.us — 한국어 NLP/LLM 엔지니어링 (토큰나이제이션 · distillation 등).

J. 주의사항

- 강의 URL·구성은 학기마다 바뀐다. MIT 6.5940은 특정 학기 미개설(Song Han 안식년), CS336은 Spring 2025/2026 판이 병존. 시청 전 최신 개설 여부 확인.
- kvpress는 활발히 갱신되는 라이브러리다. press 이름 · API가 버전에 따라 다를 수 있다. 반드시 설치한 버전의 README/AGENTS.md를 기준으로 삼아라.
- DeepLearning.AI 단기강좌의 "무료"는 베타 기간 한정일 수 있다.
- Dietterich(1998)의 5x2cv는 모델 재학습이 가능할 때 권장된다. LogPress처럼 training-free press를 단일 테스트셋에서 한 번 평가하는 상황에서는 McNemar가 적합하다. 검정 선택 시 이 조건을 혼동하지 말 것.
- KV 캐시 논문의 성능 수치는 특정 벤치마크 결과다. PyramidKV의 "12% 캐시로 full KV 필적", StreamingLLM의 "22.2배 속도향상"은 LongBench/RULER · LLaMA-3-8B 등에서의 결과이며, 로그·RCA 태스크로 그대로 전이된다는 보장이 없다. 이것은 LogPress가 검증해야 할 가설이지 기정사실이 아니다.

한 문장 요약

kvpress `new\_press.ipynb`를 열고 KnormPress를 재현하는 것과 StatQuest로 McNemar를 이해하는 것, 이 두 가지를 이번 주에 시작하라. 나머지는 필요할 때 배우면 된다.